

学号: 2106410129



沈阳建筑大学

智能手机应用程序开发 课后作业

2023 年 秋 季学期

姓 名: 褚明辉 专业班级: 计算机 2101 班

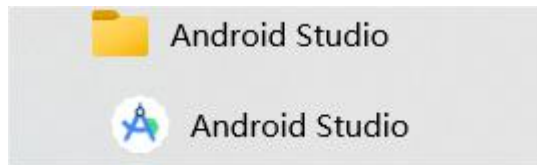
指导教师: 郑新录

第一章作业:

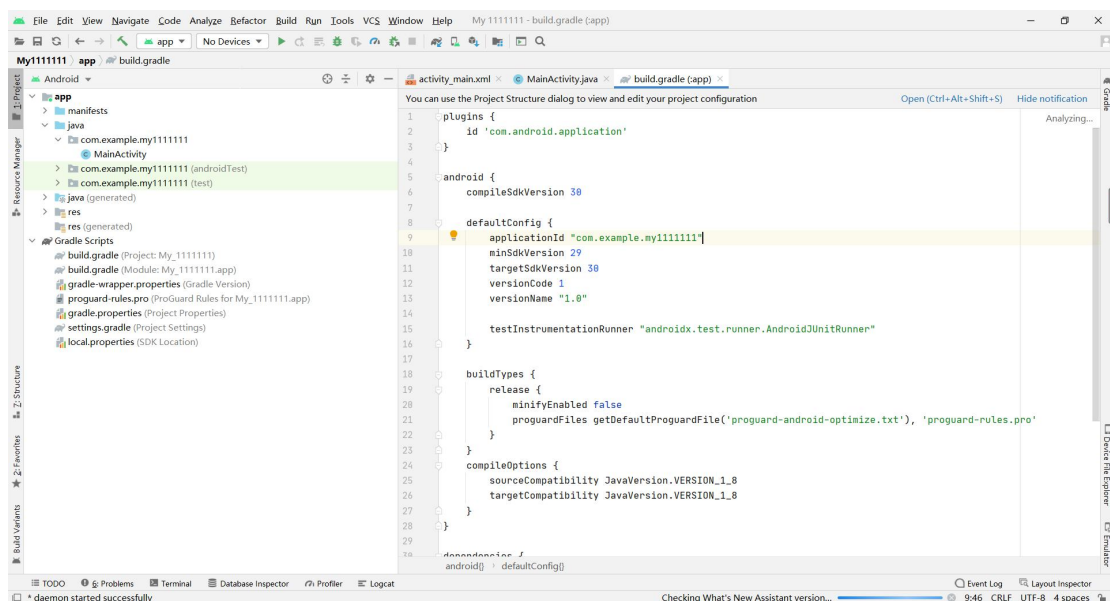
P22 1. 下载最新版本的 Android Studio，安装后如果需要更新 Gradle，则将其更新到最新版本。

P22 2. 创建一个任意类型的手机 App 工程，分别使用虚拟设备和物理设备运行。已安装软件：

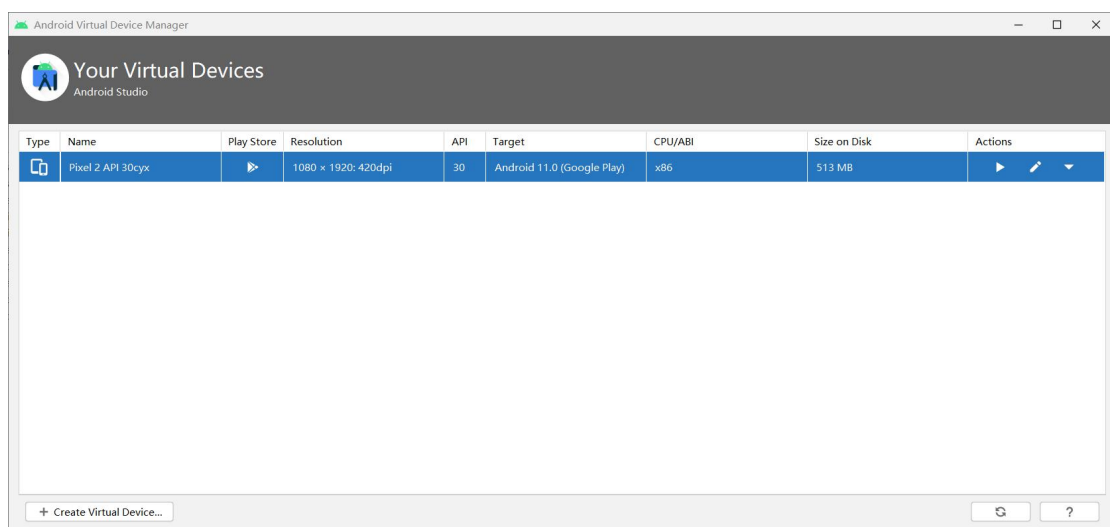
Android Studio 已是最新版本，Gradle 已更新到最新版本。



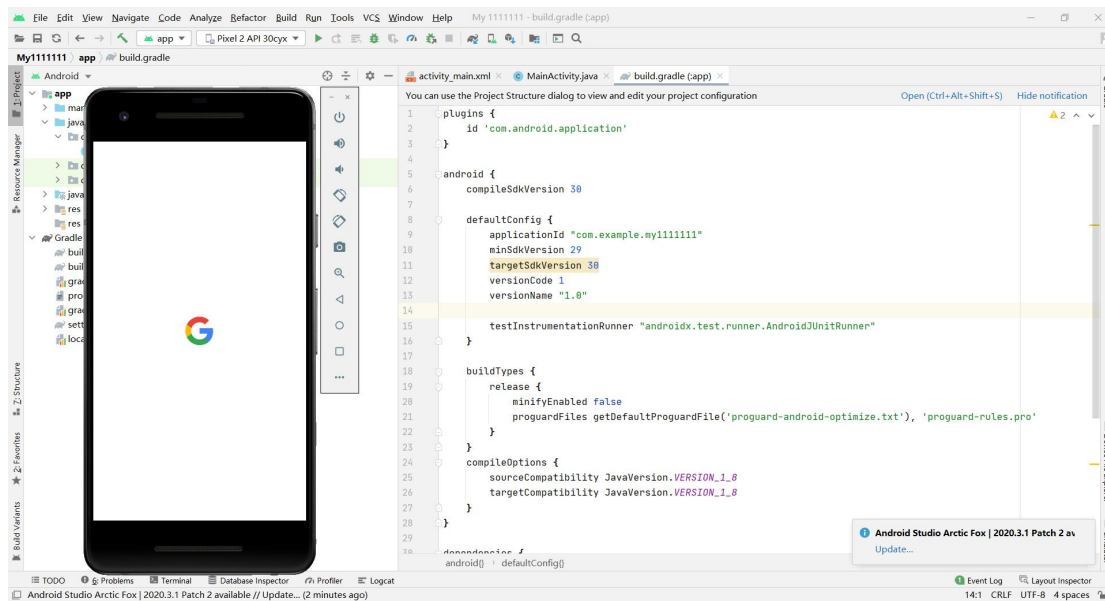
运行界面：



安装虚拟机：



虚拟机运行：



第二章作业:

P73 2.2 实现多选题的界面效果。

核心代码:

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private CheckBox checkBoxJava;
    private CheckBox checkBoxPython;
    private CheckBox checkBoxC;
    private Button submitButton;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        checkBoxJava = findViewById(R.id.checkbox_java);
        checkBoxPython = findViewById(R.id.checkbox_python);
        checkBoxC = findViewById(R.id.checkbox_c);
        submitButton = findViewById(R.id.submit_button);
        submitButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                String selectedOptions = "";
                if (checkBoxJava.isChecked()) {
                    selectedOptions += "Java ";
                }

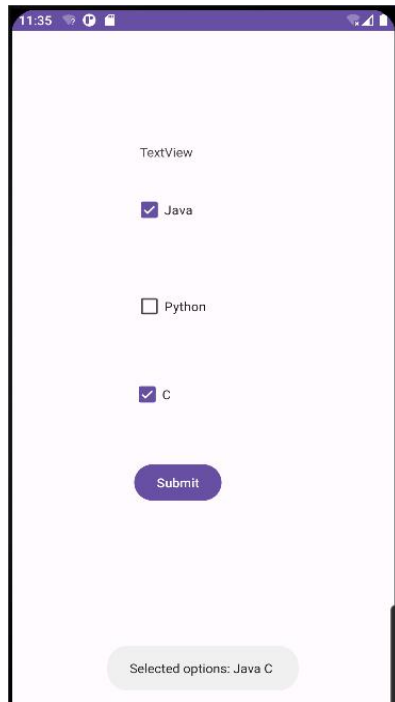
                if (checkBoxPython.isChecked()) {
                    selectedOptions += "Python ";
                }
                if (checkBoxC.isChecked()) {
                    selectedOptions += "C ";
                }
            }
        });
    }
}
```

```

    }
    Toast.makeText(MainActivity.this, "Selected options: " +
selectedOptions, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    });
}
}

```

运行结果截图:



p73 2.3 实现选择出生日期的界面效果。

核心代码:

```

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private Button btnSelectDate;
    private TextView tvSelectedDate;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        btnSelectDate = findViewById(R.id.button);
        tvSelectedDate = findViewById(R.id.textView);
        btnSelectDate.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                showDatePickerDialog();
            }
        });
    }
    private void showDatePickerDialog() {
        Calendar calendar = Calendar.getInstance();
    }
}

```

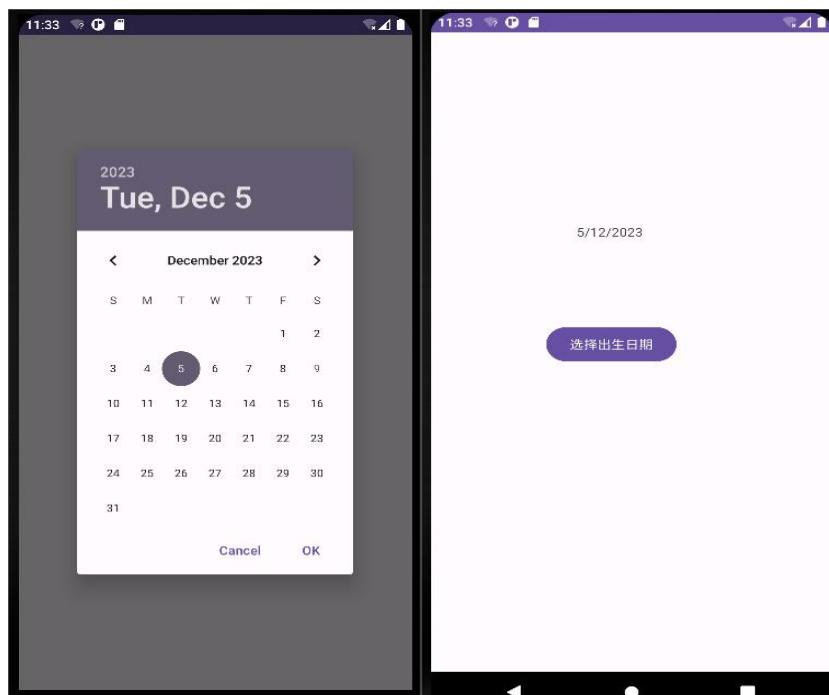
```

        int year = calendar.get(Calendar.YEAR);
        int month = calendar.get(Calendar.MONTH);
        int day = calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
        DatePickerDialog datePickerDialog = new
DatePickerDialog(MainActivity.this,
        new DatePickerDialog.OnDateSetListener() {
            @Override
            public void onDateSet(DatePicker view, int year, int
month, int dayOfMonth) {
                String selectedDate = dayOfMonth + "/" + (month +
1) + "/" + year;

                tvSelectedDate.setText(selectedDate);
            }
        }, year, month, day);
        datePickerDialog.show(); }
}

```

运行结果截图：



第三章：

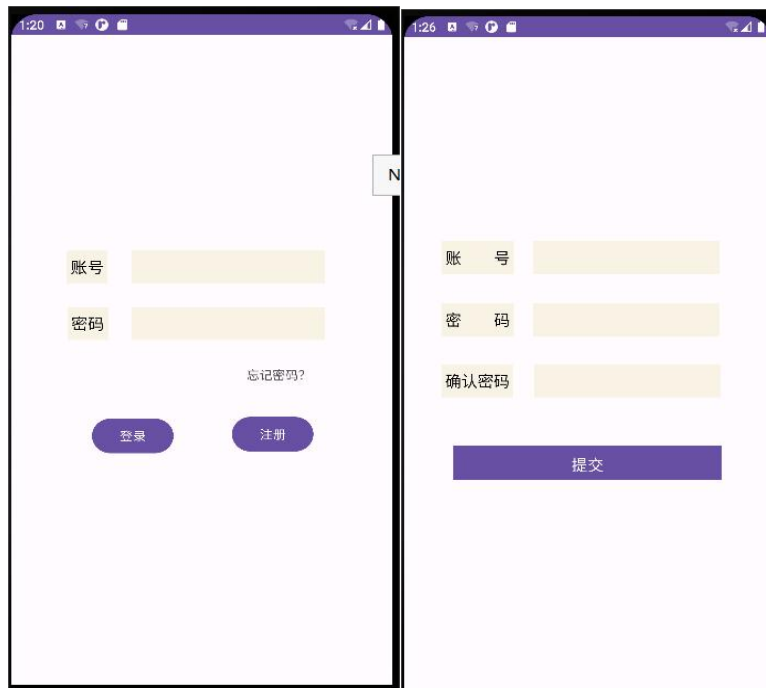
p87 3.1 实现注册界面的布局效果，至少包括用户名、密码、忘记密码、登录等控件。

核心代码：

使用控件直接生成。

运行结果截图：

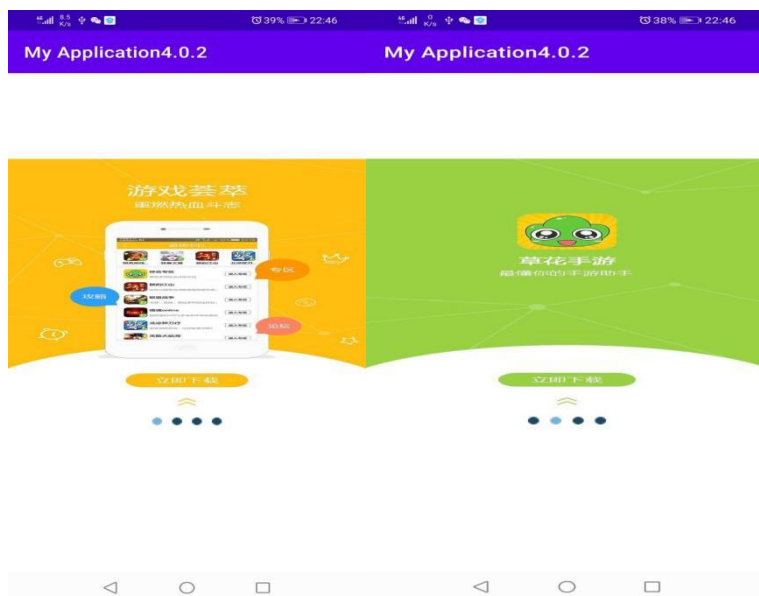
登录界面和注册界面：



第四章:

p122 4.3 实现京东首页的轮播广告效果，至少包括 3 个产品广告的图片。
使用 UI 控件。

运行结果截图:





第五章:

p150 5.1 实现登录后显示用户名的效果。输入用户名、密码后登录，启动一个新的 Activity 显示用户名。

核心代码:

MainActivity 代码

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private EditText usernameEditText;
    private EditText passwordEditText;
    private Button loginButton;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        usernameEditText = findViewById(R.id.usernameEditText);
        passwordEditText = findViewById(R.id.passwordEditText);
        loginButton = findViewById(R.id.loginButton);
        loginButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                String username = usernameEditText.getText().toString();
                String password = passwordEditText.getText().toString();
                // 进行用户名和密码的验证
                if (username.equals("dell") && password.equals("123456"))
            {
                Intent intent = new Intent(MainActivity.this,
DisplayUsernameActivity.class);
                intent.putExtra("username", username);
```

```

        startActivity(intent);
    } else {
        Toast.makeText(MainActivity.this, "Invalid username or
password", Toast.LENGTH_SHORT).show();}
    }
});
}
}

```

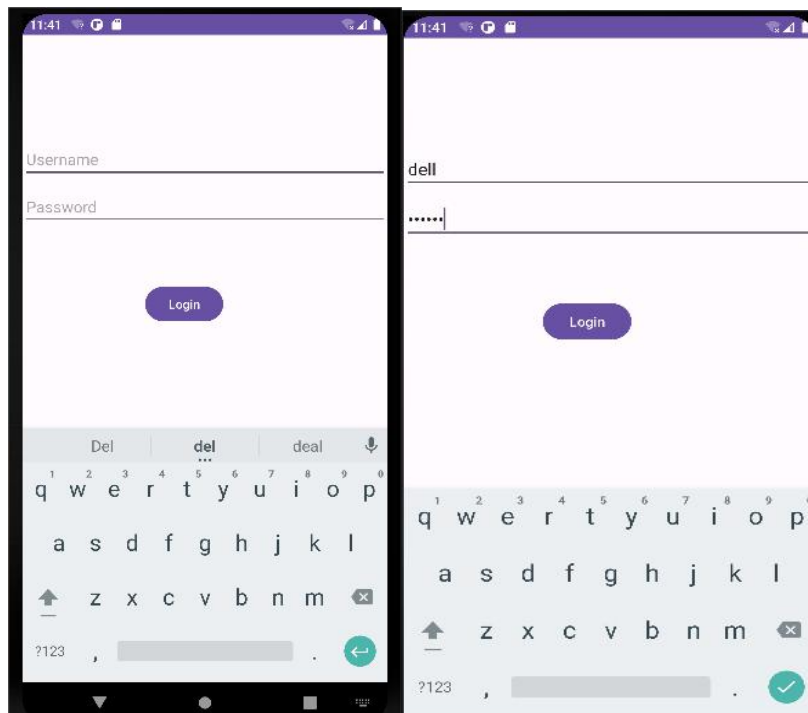
一个新的 Activity 显示用户名:

```

public class DisplayUsernameActivity extends AppCompatActivity {
    private TextView usernameTextView;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_display_username);
        usernameTextView = findViewById(R.id.textview);
        // 获取传递的用户名
        String username = getIntent().getStringExtra("username");
        // 显示用户名
        usernameTextView.setText("Welcome, " + username + "(刘嘉俊!)");
    }
}

```

运行结果截图:



登录成功跳转新的界面:



第六章:

p176 6.3 通过广播接收器实现两个 App 之间通过自定义广播进行数据通信。
结合 C0605 和 C0606 两个例子。

核心代码:

```
findViewById(R.id.button_send_broadcast).setOnClickListener(new  
View.OnClickListener() {
```

```
    @Override
```

```
    public void onClick(View v) {
```

```
        Intent intent=new Intent();
```

```
        intent.setAction("MyBroadcastReceiver.Custom");
```

```
        intent.putExtra("info","第一条广播");
```

```
        intent.putExtra("info1","1");
```

```
        intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_PREVIOUS_IS_TOP);
```

```
        sendBroadcast(intent);
```

```
    }
```

```
});
```

其中 MyBroadcastReceiver.Custom 是标识的字符串，需要在 605 的 manifests 文件夹中修改<intent-filter>

```
<action android:name="MyBroadcastReceiver.Custom" />
```

```
</intent-filter>
```

进行对应，要保证两者一致才能收到广播，而且 605 中还有一个判断语句

```
if ("MyBroadcastReceiver.Custom".equals(intent.getAction())) {
```

```
    Log.d(TAG, "自定义广播的 info: " + intent.getStringExtra("info"));
```

```
    Toast.makeText(context,intent.getStringExtra("info"),Toast.LENGTH_SHORT).  
    show();
```

```
}
```

则要保证这三者的字符串一致才能实现两个 APP 之间的通信。由于后台 APP 之间的通信我们看不到，所以这边写了两个语句

```
Log.d(TAG, "自定义广播的 info: " + intent.getStringExtra("info"));
Toast.makeText(context,intent.getStringExtra("info"),Toast.LENGTH_SHORT).show();
```

第一个语句是在电脑端显示我们收到的广播，第二条语句是在 APP 中显示接收到的广播。如下图。其中 info 是标识广播的身份，如果 606 同时发送了多条广播，每一条广播都有它自己的身份标识，例如 info、info1，info2 等等，intent.getStringExtra("info");里面的 info 就是你要显示哪一条广播。

运行结果截图：

广播发送界面和广播接收界面：



注册广播接收器成功：



发送广播并被广播接收器接收：



第七章：

p213 7.2 使用 SQLite 实现记录登录时间的功能，并且能够查询登录的历史记录。
核心代码：

```

public class ContactSQLiteOpenHelper extends SQLiteOpenHelper {
    static String name="user.db";
    static int dbVersion=1;
    public ContactSQLiteOpenHelper(Context context){
        super(context, name, null, dbVersion);
    }
    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
        String sql="create table user(id integer primary key
autoincrement,username varchar(20),password varchar(20),time
varchar(30))";
        db.execSQL(sql);
    }
}

```

同时设置了一个 DBUtils.java 类，专门来调用 ContactSQLiteOpenHelper 生成数据库，以及储存一些对数据库操作的方法。

里面有核心方法例如登录、注册、更新数据等方法。如下面代码中的 login 方法，是判断数据库中是否有与参数 username、password 一样的数据条。可以用于登录时的验证，同时也用于注册时检测是否以及存在用户名。

```

public class DBUtils {
    private ContactSQLiteOpenHelper dbHelper;
    public DBUtils(Context context){
        dbHelper=new ContactSQLiteOpenHelper(context);
    }
    public boolean login(String username,String password){
        SQLiteDatabase sdb=dbHelper.getReadableDatabase();
        String sql="select * from user where username=? and password=?";
        Cursor cursor=sdb.rawQuery(sql, new String[]{username,password});
        if(cursor.moveToFirst()==true){
            cursor.close();
            return true;
        }
        return false;
    }
    public boolean register(String user,String Pass,String time){
        SQLiteDatabase sdb=dbHelper.getReadableDatabase();
        String sql="insert into user(username,password,time) values(?,?,?)";
        Object obj[]={user,Pass,time};
        sdb.execSQL(sql, obj);
        return true;
    }
    public boolean updatetime(String user,String Pass,String time){
        SQLiteDatabase sdb=dbHelper.getReadableDatabase();
        ContentValues values = new ContentValues();
    }
}

```

```

        values.put("time",time);
        sdb.update("user",values,"username=?",new String[]{user});
        return true;
    }
}

```

在登录界面点击登录，运行以下代码：

```

public void onClick(View v) {
    user=findViewById(R.id.et_user_name);
    pass=findViewById(R.id.et_psw);
    pass_repeat=findViewById(R.id.et_psw_again);
    String name=user.getText().toString().trim();
    String psw =pass.getText().toString().trim();
    String psw_repeat=pass_repeat.getText().toString();
    SimpleDateFormat formatter = new
SimpleDateFormat("yyyy 年 MM 月 dd 日 HH:mm:ss ");
    Date curDate = new Date(System.currentTimeMillis());
    String str = formatter.format(curDate);
    boolean flag=uService.login(name,psw);
    if(!psw_repeat.equals(psw)){
        Toast.makeText(RegisterActivity.this,
            " 两 次 密 码 输 入 错 误 ",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
    else if(flag){
        Toast.makeText(RegisterActivity.this, "注册失败,用户名
已存在", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
    else {
        Log.i("TAG", name + "_" + psw);
        uService.register(name,psw,str);
        Toast.makeText(RegisterActivity.this, " 注 册 成 功 ",
Toast.LENGTH_LONG).show();
        Intent intent =new
Intent(RegisterActivity.this,MainActivity.class);
        startActivity(intent);
    }
}
}

```

在注册时，在数据库中加入属于自己用户名的数据，分别是用户名、密码、时间，所以说，每个账号的第一次登录时间是它的注册时间。

```
SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("yyyy 年 MM 月 dd 日
HH:mm:ss ");
```

```
Date curDate = new Date(System.currentTimeMillis());
```

```
String str = formatter.format(curDate);
```

这三句代码实现了获取当前系统时间，并转化成字符串 **str**，调用

register(name,psw,str)实现数据的插入。

之后的业务逻辑是，每次登录不再插入数据，而是更新以用户名为验证，每次登录都更新 time。

登录界面也是如此，在验证通过之后，获取当前系统时间并转化成 str 字符串，调用相关方法 uService.updatetime(strUsername,strPassword,str)去更新数据。并传入用户名、密码、登录时间信息。intent.putExtra("Username",strUsername);
intent.putExtra("Password",strPassword);

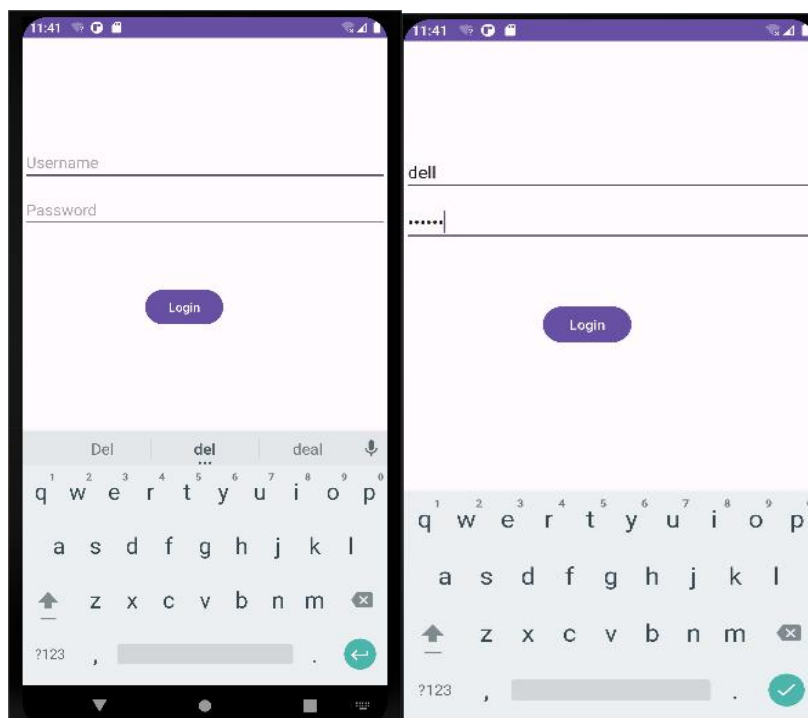
intent.putExtra("time",str);

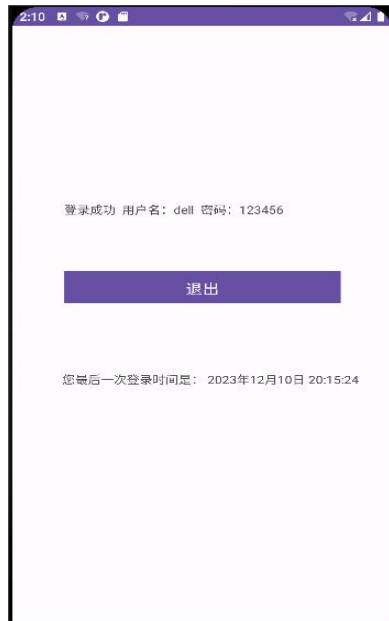
登录后的主页接收信息

String username = intent.getStringExtra("Username");

String password = intent.getStringExtra("Password");

String time=intent.getStringExtra("time");





登录成功显示登录用户名和密码，以及最后一次登录时间。

第八章:

p271 8.1 使用 Camera2 实现定时拍照的功能。

结合 C0805 的例子。

核心代码:

实现倒计时功能代码:

```
TextView tv = findViewById(R.id.show_time);
CountDownTimer cdt = new CountDownTimer(5000, 1000)//参数 1:
计时总时间, 参数 2: 每次扣除时间数
{
    int timer = 5;
    @Override
    public void onTick(long millisUntilFinished)
    {
        tv.setText(timer + "S");
        timer--;
        //定时时间到执行动作;
    }

    @Override
    public void onFinish() {
        tv.setText("");
        takePhoto();
    }
};
```

```
cdt.start();
```

拍照功能代码基于例子 C0805 实现。

运行结果截图：

